UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
Facultad de Negocios. Campus IV Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES SEMANAL

Semana: 1

UNIDAD ACADÉMICA: _Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas_____
ESTUDIANTE: Elitzama Garcia Martinez SEMESTRE: ”7” A
LICENCIATURA: _Lic. en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software_____
MATRICULA: K211057

Nombre del proyecto o actividad	**Sistema de administración de banco de sangre**
Duración del proyecto o actividad	**1 semana**
Objetivo	Desarrollar un sistema de administración de banco de sangre que permita gestionar de manera organizada, segura y eficiente la información relacionada con los donadores, tipos y existencias de sangre, así como las entradas, salidas y disponibilidad de las unidades, facilitando el control y consulta de la información para mejorar la atención y el funcionamiento del área.
En este espacio deberá describir sus Actividades realizadas de manera amplia	Se realiza el **análisis y diseño del sistema**, que es una etapa importante para establecer cómo funcionará el Sistema de Administración de Banco de Sangre antes de comenzar con la programación. En esta etapa se analizan las necesidades del área y se determinan las funciones que deberá realizar el sistema. Para representar de manera clara estas funciones y la estructura del proyecto, se elaboran diferentes diagramas que sirven como guía durante el desarrollo. Uno de los diagramas que se utilizará es el **diagrama de casos de uso**, el cual permite identificar las funciones que podrá realizar el usuario dentro del sistema. En este caso, el personal encargado podrá realizar actividades como registrar donadores, consultar información, modificar registros, registrar entradas y salidas de unidades de sangre y consultar el inventario. Este diagrama permite conocer de manera general la interacción entre el usuario y el sistema. También se elaborará el **diagrama de clases**, que permitirá representar la estructura del programa y los elementos que formarán parte del sistema. En este diagrama se

	podrán identificar clases como Donador, Donación, Tipo de Sangre, Inventario y Movimiento, así como las relaciones que existen entre ellas. Esto ayudará a organizar la programación y establecer cómo se manejará la información dentro de la aplicación.
Alguna problemática con la entidad receptora.	**Ninguna**
Avance en %.	**50%**

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES SEMANAL

Semana :2

UNIDAD ACADÉMICA: _Escuela de Tecnologias Digitales Aplicadas _
ESTUDIANTE: _Elitzama Garcia Martinez_____SEMESTRE: _____”7” A_____
LICENCIATURA: ___Lic. en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software_
MATRICULA: ___K211057_____

Nombre del proyecto o actividad	**Sistema de administración de banco de sangre**
Duración del proyecto o actividad	**1 semana**
Objetivo	Diseñar y desarrollar un sistema de administración de banco de sangre que integre el registro de donadores, el control del inventario, la gestión de entradas y salidas y la consulta de disponibilidad de sangre, con el propósito de facilitar y mejorar la administración de la información. El sistema permitirá centralizar los datos relacionados con los donadores y las unidades de sangre, evitando que la información se encuentre dispersa y facilitando su

	consulta por parte del personal encargado. Además, se busca que el sistema permita llevar un control actualizado de las unidades disponibles de cada tipo de sangre, registrando los movimientos que se realicen dentro del banco de sangre. Las entradas y salidas podrán ser almacenadas para mantener actualizado el inventario y conocer con mayor facilidad la cantidad disponible. De igual manera, el sistema contará con funciones que permitan consultar la información de forma rápida y organizada, facilitando la identificación de los tipos de sangre disponibles y aquellos que presenten una cantidad baja. Con el desarrollo de este sistema se pretende mejorar la organización de los registros, reducir posibles errores en la información y proporcionar una herramienta que facilite las actividades relacionadas con la administración del banco de sangre. Asimismo, la consulta podrá facilitar la búsqueda de información específica mediante el tipo de sangre, evitando tener que revisar toda la información del inventario. Esto permitirá obtener los datos de manera más rápida y mejorar la organización de la información disponible en el área. El sistema mostrará únicamente la información necesaria para realizar la consulta de forma sencilla y comprensible. La información presentada en este apartado estará enfocada en proporcionar una vista general de las existencias de sangre, permitiendo conocer qué tipos se encuentran disponibles y cuáles presentan una cantidad baja. Esto facilitará que el personal tenga acceso a información actualizada al momento de realizar una consulta y pueda conocer las condiciones del inventario sin recurrir a diferentes fuentes de información.
En este espacio deberá describir sus Actividades realizadasde manera amplia	**CRUD de Donadores** El **CRUD de Donadores** será uno de los módulos principales del sistema de administración del banco de sangre, debido a que permitirá gestionar de manera organizada la información relacionada con las personas que realizan donaciones de sangre. Este módulo tendrá como finalidad facilitar el registro, consulta, modificación y eliminación de los datos de los donadores, evitando que la información tenga que ser controlada únicamente mediante registros manuales. De esta manera, el personal encargado podrá disponer de una herramienta que facilite la administración de los datos y permita mantener la información actualizada dentro de la base de datos. El término **CRUD** corresponde a las palabras en inglés **Create, Read,**

	Update y Delete, que en español significan **Crear, Leer o Consultar, Actualizar y Eliminar**. Estas cuatro operaciones representan las funciones básicas que se pueden realizar sobre los registros almacenados en una base de datos. En el caso del sistema de administración del banco de sangre, estas operaciones estarán enfocadas principalmente en la información de los donadores y permitirán que el personal autorizado pueda administrar los registros de manera sencilla y ordenada. La primera operación será **Crear**, cuya función será permitir el registro de nuevos donadores dentro del sistema. Para realizar este proceso, el personal encargado tendrá acceso a un formulario en el cual podrá introducir los datos correspondientes a cada persona. Entre la información que podrá registrarse se encuentran el nombre completo, edad, tipo de sangre, número de teléfono, dirección y otros datos que sean necesarios para identificar y mantener un registro adecuado del donador. También se podrá registrar la fecha en que se realizó la donación, lo cual permitirá llevar un control de las donaciones realizadas. Antes de almacenar un nuevo registro, el sistema podrá realizar diferentes **validaciones de información**. Estas validaciones tendrán como objetivo comprobar que los campos obligatorios hayan sido completados y que los datos ingresados tengan un formato adecuado. Por ejemplo, se podrá verificar que el nombre no se encuentre vacío, que la edad corresponda a un valor válido y que el número telefónico tenga una cantidad correcta de caracteres. También se podrán establecer restricciones para evitar que se registren datos duplicados cuando corresponda. Estas validaciones ayudarán a disminuir los errores durante el registro y permitirán contar con información más confiable. Una vez que los datos hayan sido ingresados correctamente, el sistema almacenará el registro en la base de datos. Al realizar este proceso, el donador quedará disponible para futuras consultas y para relacionar su información con otras operaciones del banco de sangre. Esto permitirá que los registros se encuentren centralizados y puedan ser consultados por el personal autorizado desde el sistema, evitando depender de diferentes hojas de registro o documentos físicos. La segunda operación será **Leer o Consultar**. Esta función permitirá visualizar la información de los donadores que ya se encuentran registrados en la base de datos. Los datos podrán mostrarse mediante una tabla dentro del sistema, donde el personal encargado podrá observar información como el nombre, edad, tipo de sangre, teléfono y fecha de la última donación, dependiendo de los datos que se hayan establecido para el proyecto. Además de mostrar todos los registros, el sistema podrá contar con una

	herramienta de **búsqueda y filtrado**. Esta función permitirá localizar de manera rápida a un donador específico utilizando diferentes criterios. Por ejemplo, el usuario podrá realizar una búsqueda mediante el nombre del donador o utilizar filtros relacionados con el tipo de sangre. También se podrán implementar otros criterios de búsqueda dependiendo de las necesidades de la institución. Esto será especialmente útil cuando exista una gran cantidad de registros, ya que permitirá encontrar la información requerida sin tener que revisar manualmente cada registro. La consulta digital de los registros también permitirá reducir el tiempo que el personal necesita para localizar información. En lugar de buscar los datos en diferentes documentos, podrá utilizar el sistema para realizar una consulta desde un mismo módulo. Esto contribuirá a mejorar la organización de la información y facilitará las actividades administrativas relacionadas con los donadores. La tercera operación será **Actualizar**, cuya finalidad será permitir la modificación de los datos almacenados cuando exista algún cambio o cuando se detecte un error en un registro. Los datos de una persona pueden cambiar con el tiempo, por lo que será necesario contar con una función que permita mantener actualizada la información. Por ejemplo, si un donador cambia su número telefónico, dirección o algún otro dato registrado, el personal autorizado podrá buscar el registro correspondiente y modificar la información. Para realizar una actualización, el usuario podrá seleccionar el donador que desea modificar y acceder a un formulario con la información previamente registrada. Después podrá cambiar únicamente los datos que sean necesarios y guardar los cambios realizados. El sistema podrá volver a validar la información antes de almacenarla para evitar que se introduzcan datos incorrectos. Una vez realizada la actualización, la información mostrada en las consultas deberá corresponder con los nuevos datos registrados. Esta operación será importante para conservar una **base de datos actualizada y confiable**. Si la información no se modifica cuando ocurren cambios, con el tiempo podrían existir registros desactualizados que dificulten la comunicación o la identificación de los donadores. Por ello, el sistema deberá facilitar el proceso de actualización y permitir que únicamente el personal autorizado pueda realizar modificaciones. La cuarta operación será **Eliminar**. Esta función permitirá retirar un registro de donador de la base de datos cuando sea necesario. Sin embargo, debido a que la eliminación puede provocar la pérdida de información, deberá utilizarse de manera controlada. Antes de eliminar un registro, el sistema

	podrá mostrar un mensaje de confirmación para solicitar al usuario que verifique si realmente desea realizar la acción. Esto ayudará a prevenir eliminaciones accidentales. También será recomendable que la eliminación sea una función disponible únicamente para los usuarios que cuenten con los permisos correspondientes. De esta manera, se podrá tener un mayor control sobre los cambios realizados en la información. Dependiendo del diseño final del sistema, incluso se podría considerar una opción de desactivación o eliminación lógica en lugar de borrar completamente los datos. Esto permitiría conservar un historial de los registros y reducir el riesgo de perder información importante. Otro aspecto importante del **CRUD de Donadores** será la seguridad de la información. Debido a que el sistema almacenará datos personales de los donadores, será necesario establecer medidas que permitan proteger los registros. El acceso al módulo deberá estar limitado al personal autorizado y cada usuario deberá contar con los permisos correspondientes para realizar determinadas acciones. Por ejemplo, algunos usuarios podrán consultar información, mientras que otros podrán registrar o actualizar datos. La eliminación deberá contar con mayores restricciones debido a sus posibles consecuencias. El módulo también podrá integrarse con otros componentes del sistema de administración del banco de sangre. Por ejemplo, los datos de los donadores podrán relacionarse con el **inventario de sangre**, las entradas y salidas de unidades y el historial de donaciones. Esta integración permitirá que la información no se encuentre aislada y que diferentes módulos puedan trabajar utilizando los mismos registros. De esta forma, el sistema podrá proporcionar una administración más completa y organizada. La implementación del CRUD permitirá además reducir algunos problemas relacionados con el uso de registros manuales, como la duplicidad de información, los errores de captura, la dificultad para localizar datos y la falta de actualización de los registros. Al contar con una base de datos centralizada, la información podrá administrarse de manera más eficiente y podrá consultarse cuando sea necesario. En conclusión, el **CRUD de Donadores** será un módulo fundamental para el funcionamiento del sistema de administración del banco de sangre. Sus operaciones de **Crear, Leer, Actualizar y Eliminar** permitirán administrar los registros de manera organizada, facilitar las consultas y mantener actualizada la información. Además, mediante validaciones, permisos de acceso y confirmaciones para acciones importantes, se podrá mejorar la seguridad y confiabilidad de los datos. La implementación de este módulo

	contribuirá a que el personal encargado pueda realizar sus actividades de una manera más rápida, ordenada y eficiente, proporcionando una base adecuada para la integración con los demás módulos que conformarán el sistema.
Alguna problemática con la entidad receptora.	**No**
Avance en %	**50%**



Elitzama Garcia Martinez

ELABORO:(NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO)



Rene Servando Rivera Roblero

AUTORIZO. (NOMBRE Y FIRMA DEL LIDER DE PROYECTO)